

1) Dado que a taxa de transmissão do Bluetooth v1.1 é de 1 Mbps e duração do *slot* é 625 μ s:

a) Calcule o débito máximo assimétrico do pacote ACL/DH5 considerando somente o *payload*.

DH5	header (2)	payload (0-339)	CRC (2)	(bytes)
-----	------------	-----------------	---------	---------

$$S \text{ (débito máximo assimétrico)} = 339 \cdot 8 / ((5+1) \cdot 625 \mu) = 723,2 \text{ kbps.}$$

$$\text{OBS: Débito máximo simétrico} = 339 \cdot 8 / ((5+5) \cdot 625 \mu) = 433,9 \text{ kbps}$$

b) Calcule o tempo de transmissão (T_{Tx}) do pacote *baseband* (figura abaixo) que encapsula o pacote DH5 de tamanho máximo e o tempo que o canal fica desocupado até o início do *slot* seguinte (T_{GAP}).

68	54		bits
access code	packet header	payload	

$$L = 68 + 54 + 8 \cdot (2 + 339 + 1).$$

$$T_{tx} = L/R = 2,866 \text{ ms.}$$

$$T_{gap} = 5 \cdot 625 \mu s - T_{tx} = 259 \mu s.$$

2) Considere que uma rede IEEE 802.15.4 é composta por um único terminal a transmitir pacotes de dados com tamanho de 90 bytes (PPDU) para o coordenador da rede utilizando o protocolo *unslotted* CSMA/CA. Esta rede opera nas seguintes condições: ACK habilitado, tamanho do PPDU do ACK (11 bytes), taxa de transmissão de bits (250 kbps), Symbol Period (16 μ s), aTurnaroundTime (12 SP), aUnitBackoffPeriod (20 SP), macMinBE (3), aMaxBE (5), macMaxCSMABackoffs (4).

a) Calcule os tempos de transmissão do PPDU de dados (T_{dados}), do ACK (T_{ACK}), o turnaround time (T_{TA}) e o tempo de *backoff* máximo neste cenário.

$$T_{dados} = L/R = 90 \cdot 8 / 250k = 2,88 \text{ ms. } T_{ack} = 0,352 \text{ ms.}$$

$$T_{ta} = 12 \text{ SP} = 12 \cdot 16 = 0,192 \text{ ms. } \text{UBP (Unit Backoff Period)} = 20 \text{ SP} = 0,320 \text{ ms.}$$

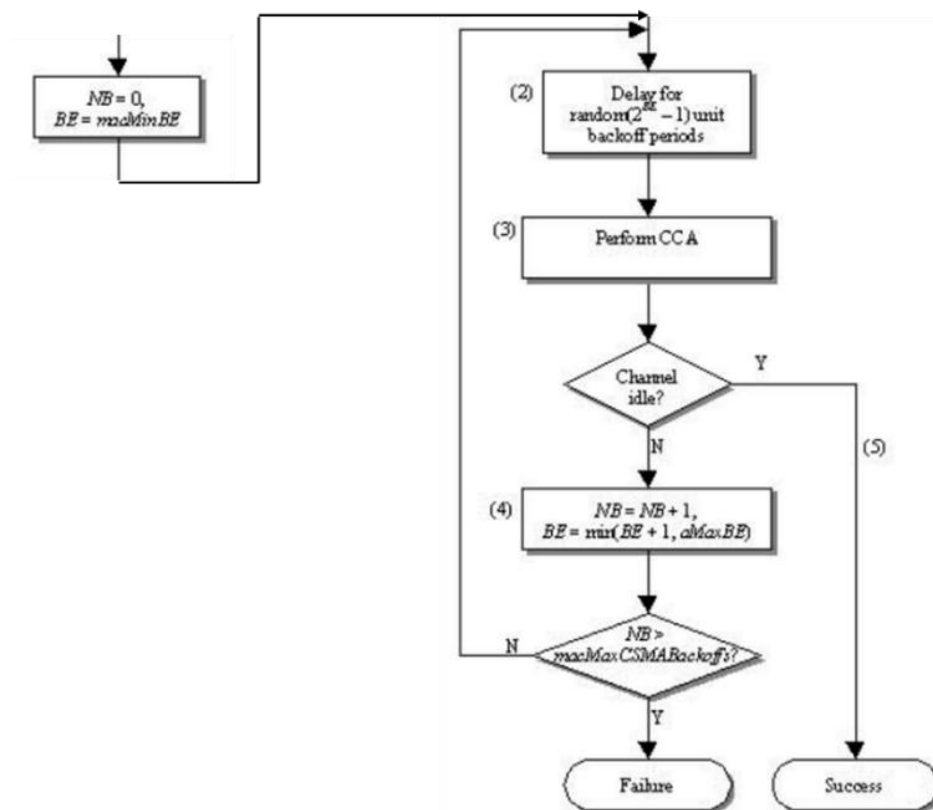
$$\text{BE} = \text{macMinBE. } T_{backoffmax} = (2^{\text{BE}} - 1) \cdot \text{UBP} = 7 \cdot 0,320 = 2,24 \text{ ms.}$$

b) Calcule o débito máximo sustentável do protocolo neste cenário (em bps).

$$T_{backoffmed} = (0 + T_{backoffmax}) / 2 = 1,12 \text{ ms.}$$

$$T_{total} = T_{backoffmed} + T_{dados} + T_{ta} + T_{ack} + T_{ta} = 4,736 \text{ ms.}$$

$$S \text{ (débito máximo sustentável)} = L/T_{total} = 90 \cdot 8 / 4,736 \text{ ms} = 152 \text{ kbps.}$$



3) Uma rede sem fios é formada por 120 dispositivos terminais que transmitem dados para uma estação base utilizando o protocolo Slotted ALOHA. Os terminais geram tráfego Poisson com os mesmos parâmetros. O tamanho dos pacotes é 500 bytes e o débito de rede é 5 Mbps.

a) Calcule o débito na estação base (em bps) quando a carga na rede é 75%.

Slotted ALOHA => S (normalizado) = $G \cdot e^{-G} = 0,75 \cdot e^{-0,75} = 0,354$.

$S(\text{bps}) = S \cdot R = 0,354 \cdot 5\text{M} = 1,77 \text{ Mbps}$.

b) Calcule o intervalo médio de geração de pacotes nos terminais no cenário da alínea a.

$T_{\text{med}} = (L/R) \cdot (N/G) = (500 \cdot 8/5\text{M}) \cdot (120/0,75) = 128 \text{ ms}$.

4) Escreva na folha de resposta as letras de todas as afirmações corretas (e somente estas):

- A) A técnica de acesso múltiplo por divisão de frequência baseia-se na atribuição de diferentes frequências de transmissão a diferentes canais entre emissores e recetores. **(Verdadeiro)**
- B) Os protocolos de polling estão enquadrados na categoria de protocolos MAC com coordenação de acesso ao meio distribuída. **(Falso)**
- C) O fenómeno da estação oculta afeta protocolos baseados na deteção da portadora. **(Verdadeiro)**
- D) As versões clássicas de camada física da norma IEEE 802.11 são uma versão baseada em RF (na banda de 2.4 GHz) e duas baseadas em infravermelhos (IR). **(Falso)**
- E) No protocolo DCF (CSMA/CA) das redes IEEE 802.11, uma colisão pode ocorrer quando duas ou mais estações escolhem o mesmo período de backoff. **(Verdadeiro)**
- F) O protocolo DCF da norma IEEE 802.11 faz com que o tamanho da sua janela de contenção aumente a cada tentativa de retransmissão para diminuir o tempo de backoff. **(Falso)**

- G) A trama de beacon e a trama de pedido de associação são exemplos de tramas de gestão definidos pela norma IEEE 802.11. **(Verdadeiro)**
- H) Nas redes Bluetooth a sequência de saltos de uma piconet é determinada com base no endereço do mestre. **(Verdadeiro)**
- I) Nas redes Bluetooth ocorre sempre um salto em frequência a cada 625 μ s. **(Falso)**
- J) O protocolo ATT (Attribute Protocol) do BLE (Bluetooth Low Energy) define os papéis de cliente e servidor na comunicação entre dois dispositivos. **(Verdadeiro)**
- K) O standard IEEE 802.15.4 especifica a camada física e a camada MAC da rede sem fios. **(Verdadeiro)**
- L) A transmissão de dados de um coordenador para um dispositivo de rede utilizando o protocolo CSMA/CA do IEEE 802.15.4 é precedida por um Data Request para evitar que a transmissão de dados ocorra quando o dispositivo está em modo sleep. **(Verdadeiro)**
- M) Numa rede Zigbee o router é responsável por iniciar a formação da rede e seleccionar o canal de operação. **(Falso)** *coordenador*

Formulário:

$$S = Ge^{-2G} \text{ (ALOHA)}$$

$$S = Ge^{-G} \text{ (Slotted ALOHA)}$$